

03AAX Algoritmi e Strutture Dati / 03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 09/02/2022 - Prova di teoria (12 punti)

1. (2 punti)

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

9 2 4 33 3 69 13 19 7 41 0 5 6 8

- La si trasformi in un heap, ipotizzando di usare un vettore come struttura dati. Si riportino graficamente i passi significativi della costruzione dell'heap ed il risultato finale. Si ipotizzi che, alla fine, nella radice dell'heap sia memorizzato il valore massimo
- Si eseguano su tale heap i primi 2 passi dell'algoritmo di heapsort.

NB: la sequenza è già memorizzata nel vettore e rappresenta una configurazione intermedia per cui la proprietà di heap non è ancora soddisfatta.

2. (2.5 punti)

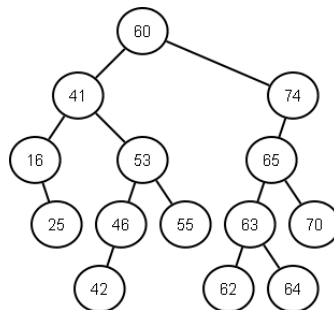
Data la catena di matrici (A_1, A_2, A_3, A_4) di dimensioni (4x6), (6x2), (2x8) e (8x3) rispettivamente, si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica la parentesiottimale del prodotto di matrici che minimizza il numero di moltiplicazioni.

3. (1 punto)

Si converta la seguente espressione da forma prefissa a forma infissa: $/ * - A B / C D / E * - F G + H I$

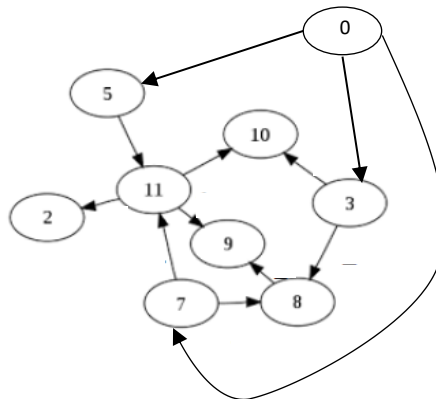
4. (2 punti)

Si partizioni il seguente BST attorno alla sesta chiave più piccola. In ogni nodo compare la chiave intera, altre eventuali informazioni non sono riportate.



5. (2.5 punti)

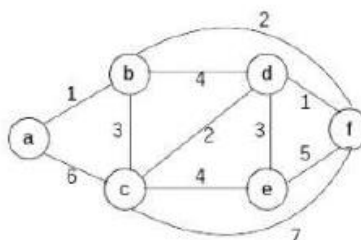
Dato il seguente grafo orientato:



si applichi l'algoritmo di Kosaraju per il calcolo delle componenti fortemente connesse, considerando **11** come vertice di partenza e, qualora necessario, trattando i vertici secondo l'ordine numerico.

6. (2 punti)

Dato il seguente grafo non orientato, connesso e pesato, se ne determini un minimum spanning tree applicando l'algoritmo di Prim a partire dal vertice **a**, disegnando l'albero e ritornando come risultato il valore del peso minimo. Si esplicitino i passi intermedi.



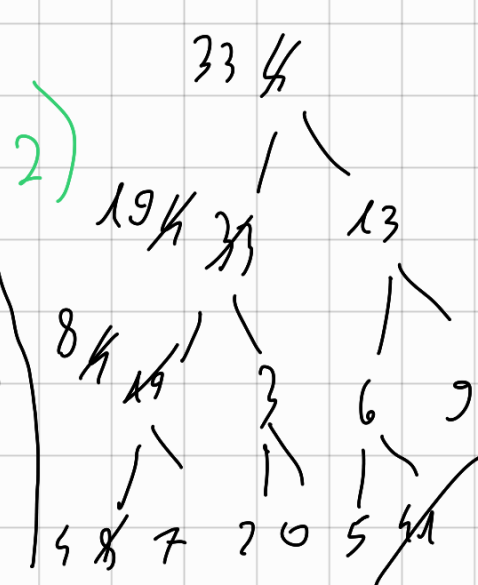
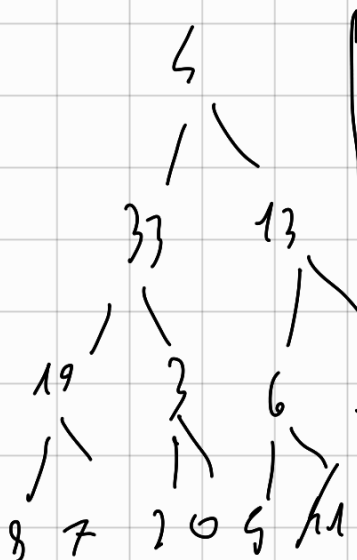
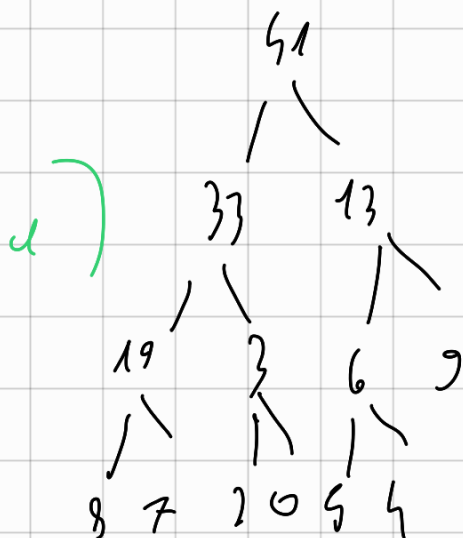
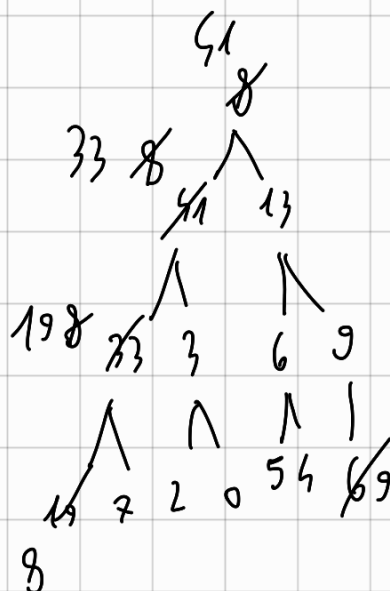
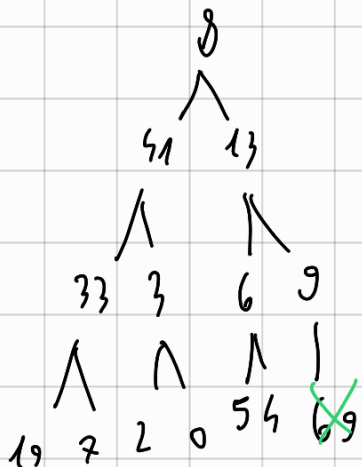
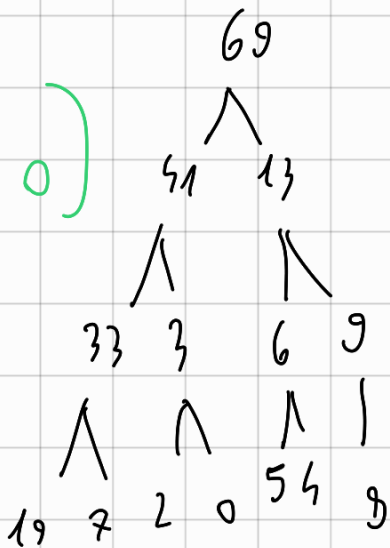
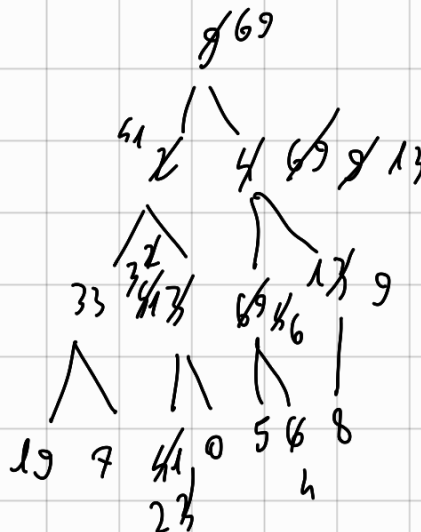
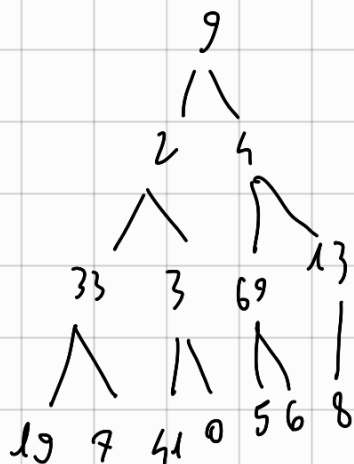
1. (2 punti)

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

9 2 4 33 3 69 13 19 7 41 0 5 6 8

- La si trasformi in un heap, ipotizzando di usare un vettore come struttura dati. Si riportino graficamente i passi significativi della costruzione dell'heap ed il risultato finale. Si ipotizzi che, alla fine, nella radice dell'heap sia memorizzato il valore massimo
- Si eseguano su tale heap i primi 2 passi dell'algoritmo di heapsort.

NB: la sequenza è già memorizzata nel vettore e rappresenta una configurazione intermedia per cui la proprietà di heap non è ancora soddisfatta.



2. (2.5 punti)

Data la catena di matrici (A_1, A_2, A_3, A_4) di dimensioni (4×6) , (6×2) , (2×8) e (8×3) rispettivamente, si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica la parentesiizzazione ottima del prodotto di matrici che minimizza il numero di moltiplicazioni.

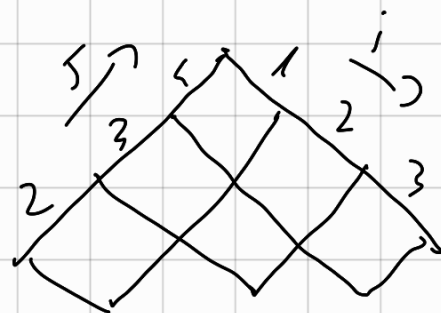
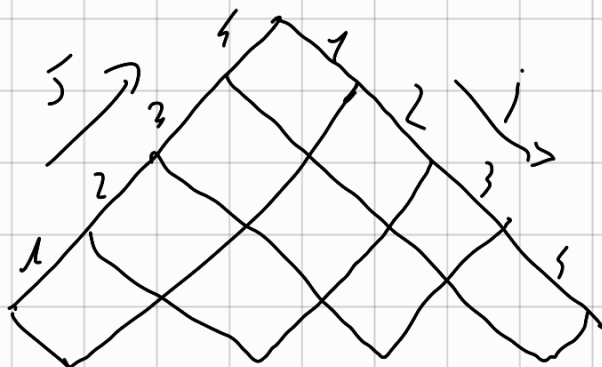
$$p_0 = 4$$

$$p_1 = 6$$

$$p_2 = 2$$

$$p_3 = 8$$

$$p_4 = 3$$



$$m_{ij} = m_{i,k} + m_{k+1,j} + p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j$$

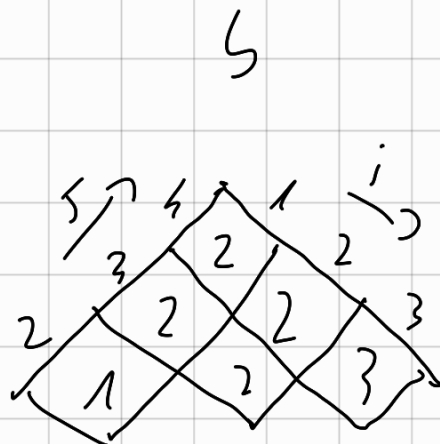
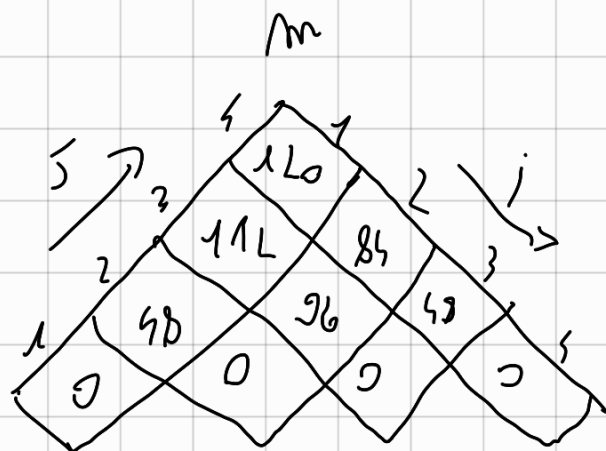
$$m_{11}, m_{22}, m_{33}, m_{44}$$

$$\begin{aligned} & \cdot m_{12}, k:1 = m_{11} + m_{22} + p_0 \cdot p_1 \cdot p_2 = 48 \\ & \cdot m_{23}, k:2 = 96 \\ & \cdot m_{34}, k:3 = 48 \end{aligned}$$

$$m_{13} \begin{cases} k:1 = 288 \\ k:2 = 112 \quad \checkmark \end{cases}$$

$$m_{24} \begin{cases} k:2 = 84 \quad \checkmark \\ k:3 = 240 \end{cases}$$

$$m_{14} \begin{cases} K=1 & : m_{11} + m_{24} + l_0 p_1 p_4 = 156 \\ K=2 & : m_{12} + m_{34} + l_0 p_2 p_4 = 120 \checkmark \\ K=3 & : m_{13} + m_{44} + l_0 p_3 p_4 = 208 \end{cases}$$



$$(A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4)$$

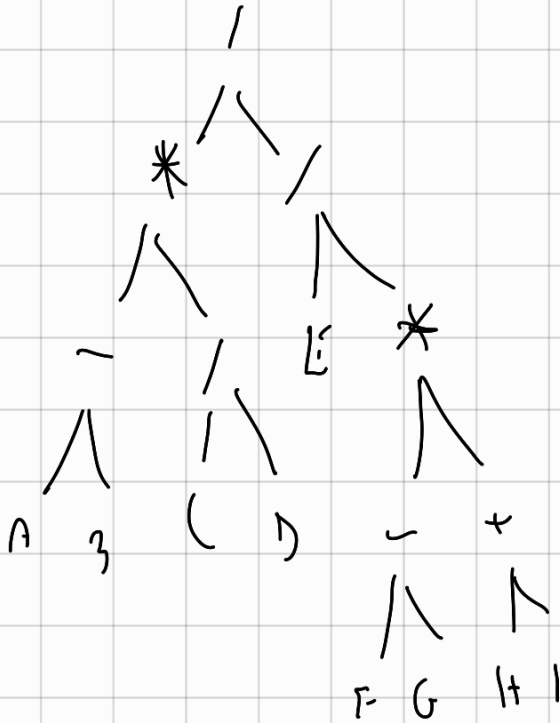
$$\left((A_1 \times A_2) \times (A_3 \times A_4) \right)$$

3. (1 punto)

Si converta la seguente espressione da forma prefissa a forma infissa: $/ * - A B / C D / E * - F G + H I$

RSD $\rightarrow$ SRD

$/ * - A B / C D / E * - F G + H I$

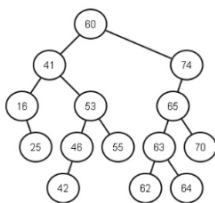


$A - B * C / D / E / F - G * H + I$

4. (2 punti)

Si partizioni il seguente BST attorno alla sesta chiave più piccola. In ogni nodo compare la chiave intera, altre eventuali informazioni non sono riportate.

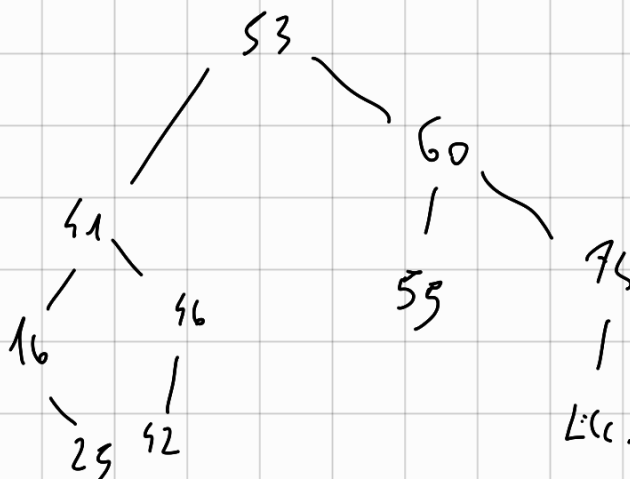
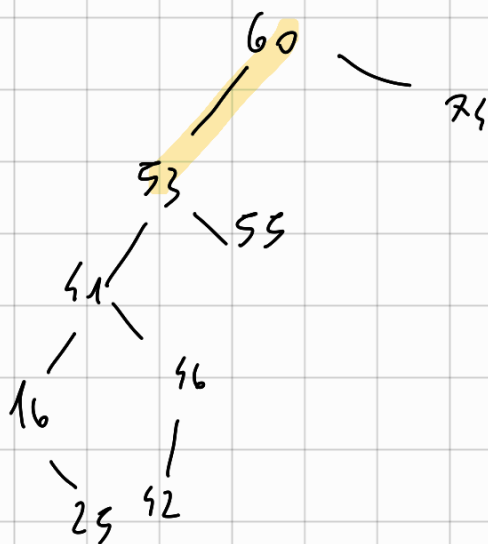
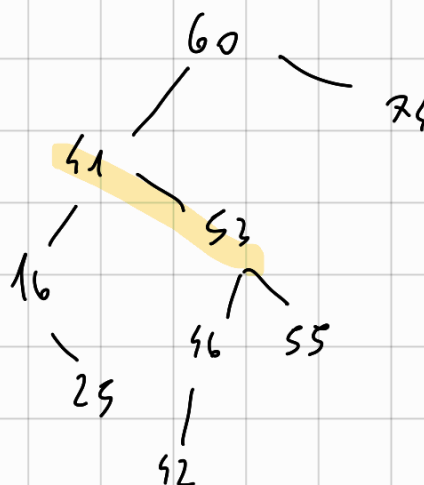
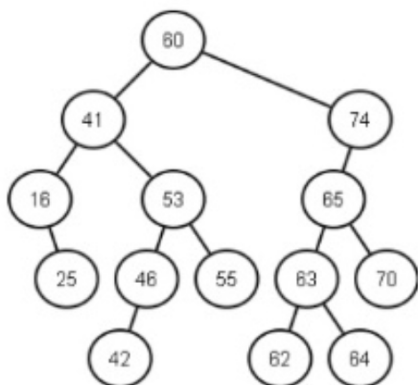
(53)



K : 6

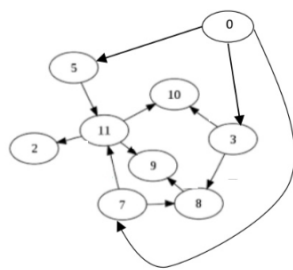
6 < 8 512 7 6 > 3 53222 7 3 : 3
 Knew : 3 53 OK ✓

Partizionando, passo in ordine

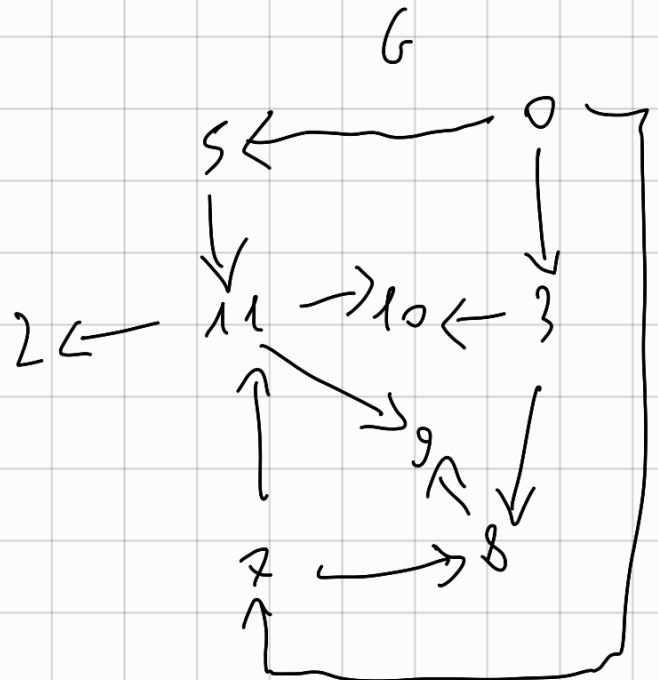
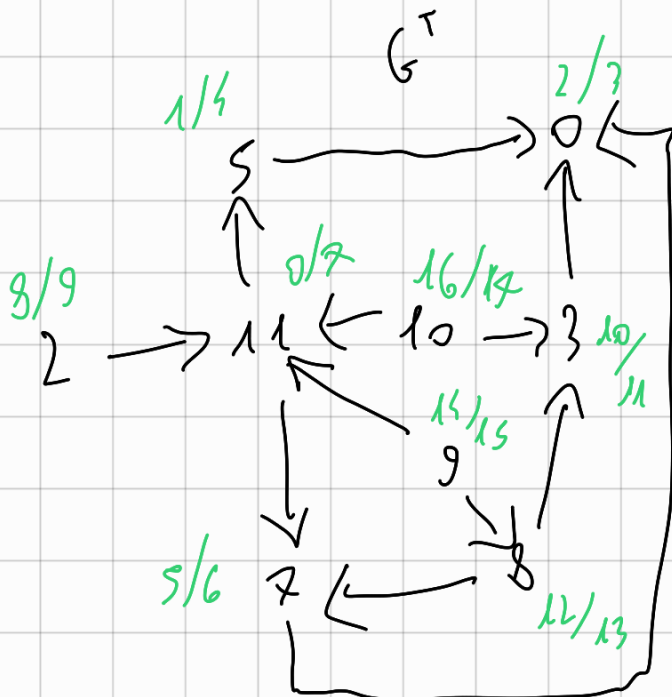


5. (2.5 punti)

Dato il seguente grafo orientato:



si applichi l'algoritmo di Kosaraju per il calcolo delle componenti fortemente connesse, considerando 11 come vertice di partenza e, qualora necessario, trattando i vertici secondo l'ordine numerico.



10, 9, 8, 3, 2, 11, 7, 5, 0

$SC_0: 10$

$SC_1: 9$

$SC_2: 8$

$SC_3: 3$

$SC_4: 2$

$SC_5: 11$

$SC_6: 7$

$SC_7: 5$

$SC_8: 0$

6. (2 punti)

Dato il seguente grafo non orientato, connesso e pesato, se ne determini un minimum spanning tree applicando l'algoritmo di Prim a partire dal vertice **a**, disegnando l'albero e ritornando come risultato il valore del peso minimo. Si esplicitino i passi intermedi.

